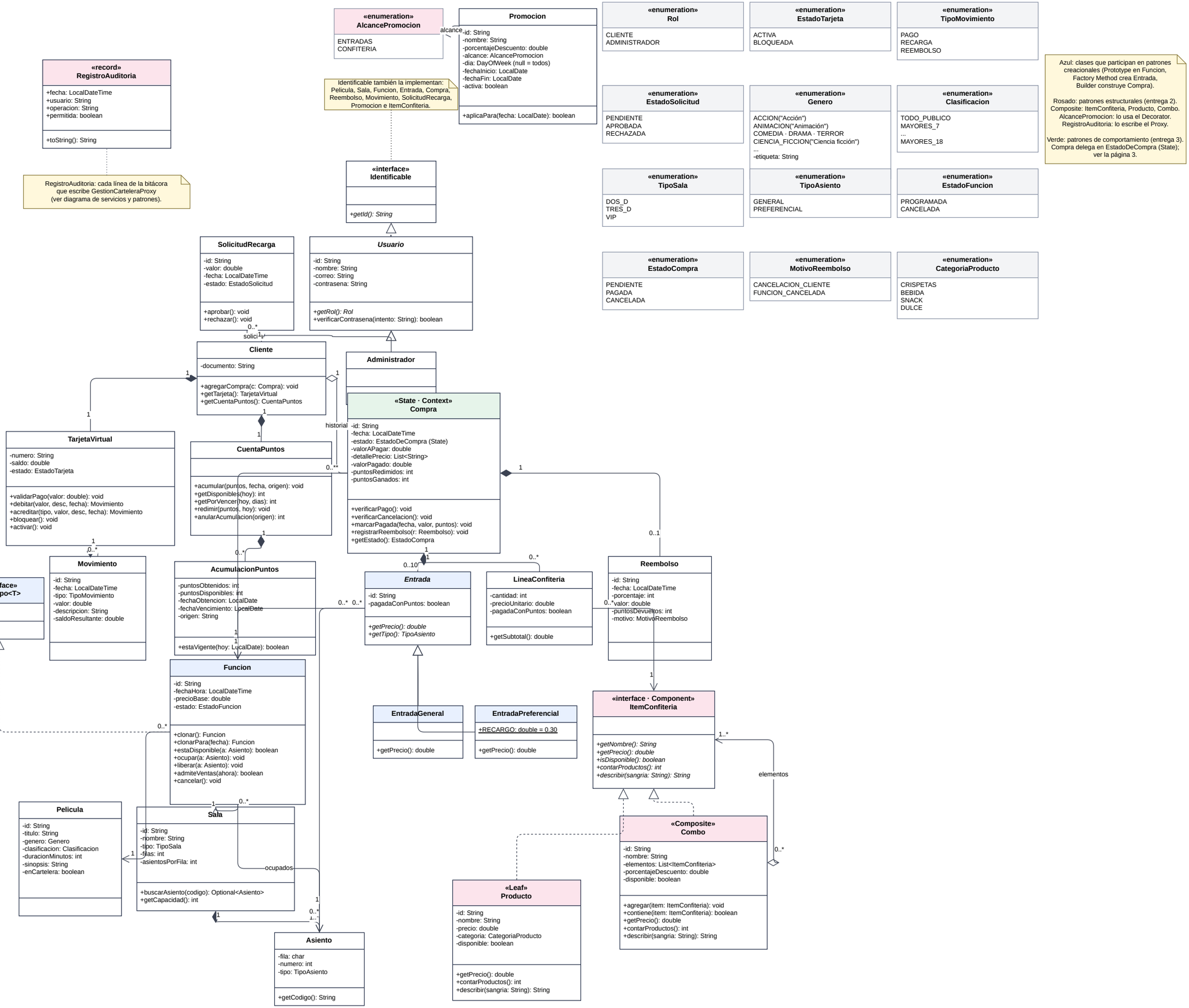
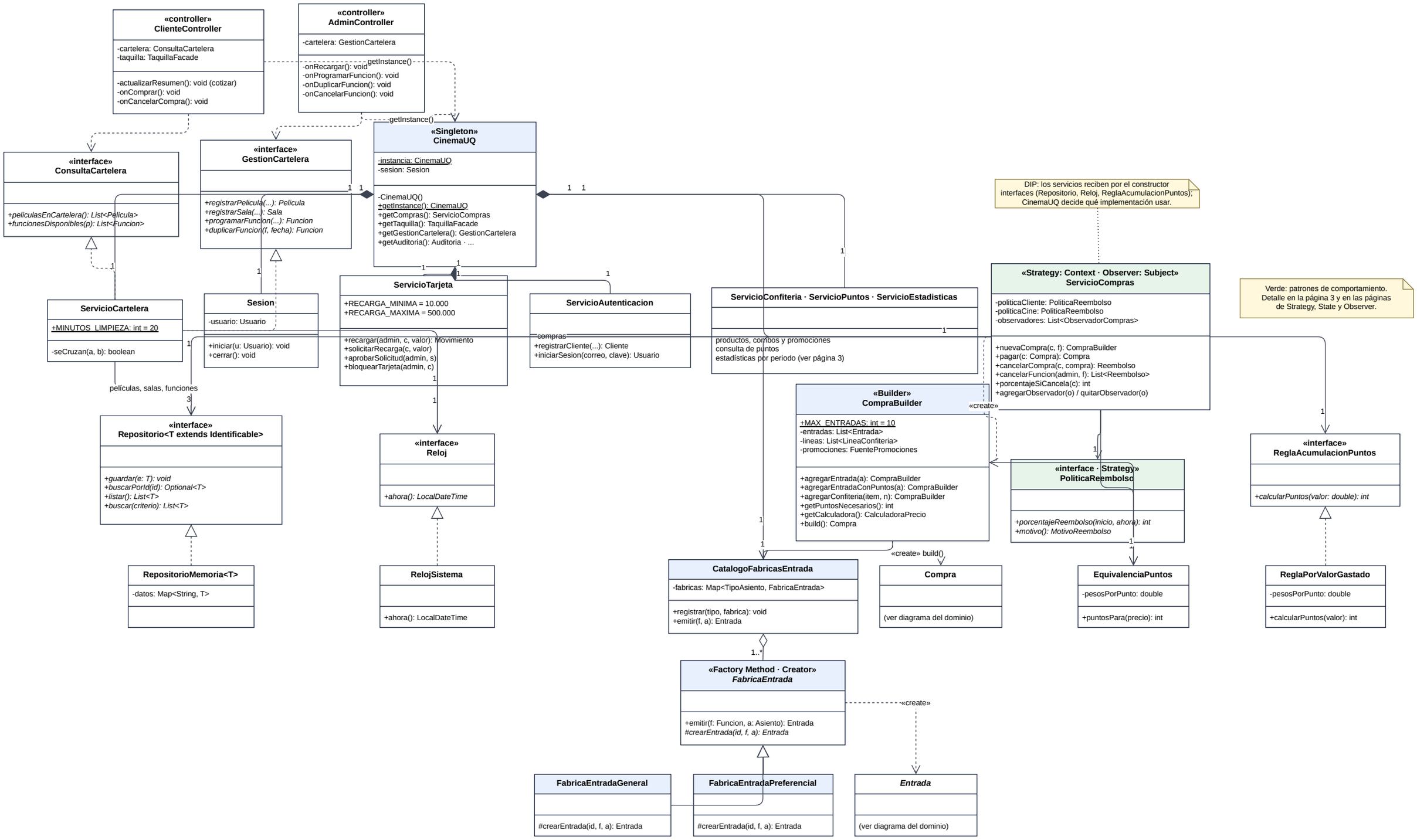
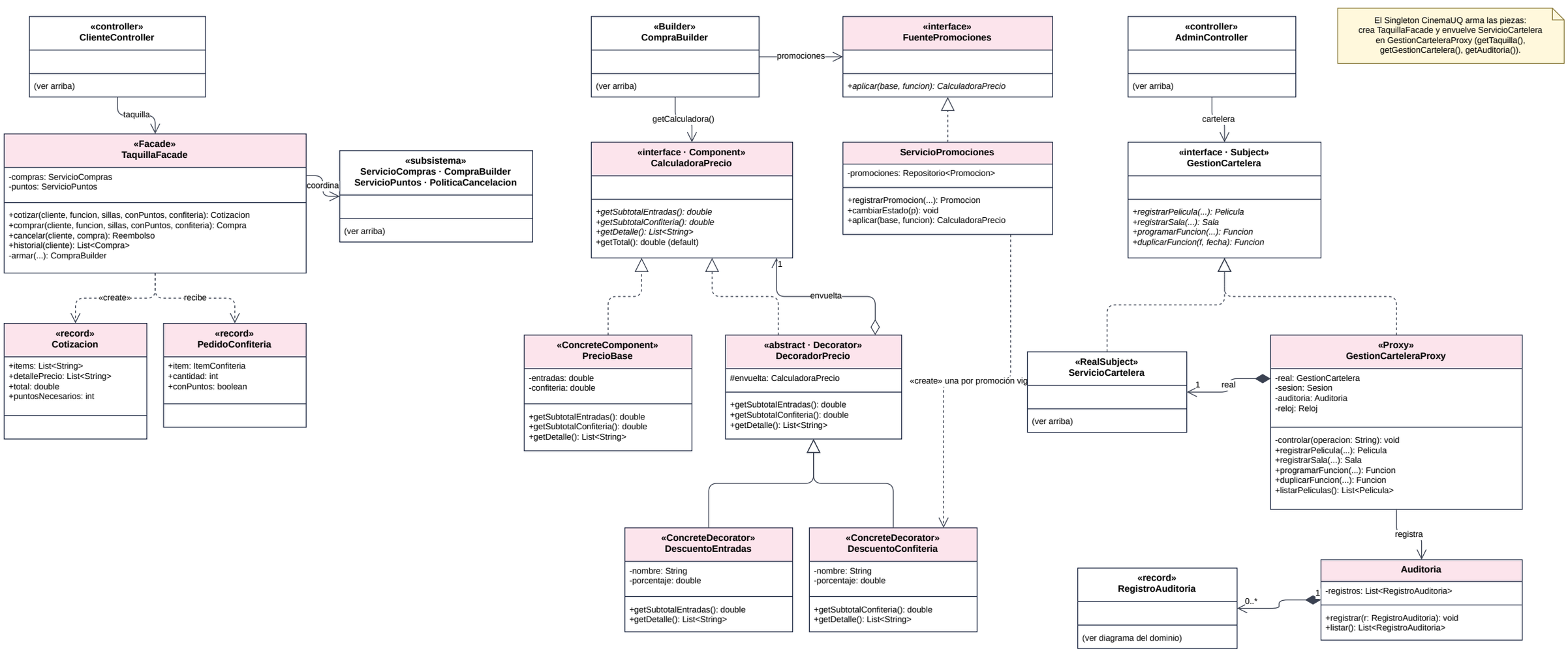
CinemaUQ · Diagrama de clases del dominio (paquete modelo) · Versión final



CinemaUQ · Servicios, contratos y patrones (MVC) · Versión final



Patrones estructurales · Entrega 2 (en rosado)



CinemaUQ · Patrones de comportamiento, estadísticas y reportes (en verde)

«interface · Strategy»
PoliticaReembolso

+porcentajeReembolso(inicio, ahora): int
+motivo(): MotivoReembolso
+descripcion(): String

«ConcreteStrategy»
PoliticaPorAnticipacion

> 24 h: 100 % · 2 a 24 h: 80 %
< 2 h: CancelacionNoPermitidaException

«ConcreteStrategy»
PoliticaReembolsoTotal

siempre 100 % (el cine cancela)

2
politicaCliente · politicaCine

«Strategy: Context · Observer: Subject»
ServicioCompras

-politicaCliente: PoliticaReembolso
-politicaCine: PoliticaReembolso
-observadores: List<ObservadorCompras>

+pagar(c): Compra
+cancelarCompra(cliente, c): Reembolso
+cancelarFuncion(admin, f): List<Reembolso>
+porcentajeSiCancela(c): int
+agregarObservador(o): void
+quitarObservador(o): void
-reembolsar(c, politica): Reembolso
-notificarPago(c) · notificarCancelacion(c, r)

observadores
0..*

«interface · Observer»
ObservadorCompras

+compraPagada(c): void
+compraCancelada(c, r): void

En la cancelación los tres trabajan juntos:
State decide si se puede, Strategy cuánto se
devuelve y Observer a quién se avisa.

«ConcreteObserver»
NotificadorCliente

-porCliente: Map (correo → avisos)

+notificacionesDe(cliente): List<Notificacion>

0..*

«record»
Notificacion

+fecha, correoCliente, mensaje

«ConcreteObserver»
MonitorOcupacion

-umbral: double = 80
-alertas: List<AlertaOcupacion>

+getAlertas(): List<AlertaOcupacion>

0..*

«record»
AlertaOcupacion

+fecha, funcion, porcentaje

usa

«interface · State»
EstadoDeCompra

+pagar(c): EstadoDeCompra
+cancelar(c): EstadoDeCompra
+tipo(): EstadoCompra

1
estado

«State · Context»
Compra

-estado: EstadoDeCompra

+verificarPago() · verificarCancelacion()
+marcarPagada(...) · registrarReembolso(r)

«ConcreteState»
EstadoPendiente

pagar → Pagada
cancelar → excepción

«ConcreteState»
EstadoPagada

pagar → excepción
cancelar → Cancelada

«ConcreteState»
EstadoCancelada

pagar → excepción
cancelar → ReembolsoDuplicado

«controller»
ReportesController

-estadisticas: ServicioEstadisticas
-reportes: ServicioReportes

-onConsultar() · onVistaPrevia() · onExportar()

- usa

Graficos

+lineas(...): LineChart
+barras(...): BarChart
+pastel(...): PieChart

ServicioEstadisticas

+indicadores(p): Map<String, String> (14)
+ventasPorDia(p) · recargasPorDia(p)
+entradasPorPelicula(p) · confiteriaPorProducto(p)
+ocupacionPorSala(p) · reembolsos(p)

ServicioReportes

-exportadores: List<ExportadorReporte>

+generar(tipo, periodo): Reporte

2

«interface»
ExportadorReporte

+extension(): String
+descripcion(): String
+exportar(r, destino): void

ExportadorTxt

+formatear(r): String

ExportadorPdf

+generar(r): byte[] (PDF sin librerías)

-filtra por-

«create»

«record»
Periodo

+desde: LocalDate
+hasta: LocalDate

+de(desde, hasta): Periodo
+contiene(fecha): boolean

Reporte

-titulo, periodo, generado
-columnas, filas, totales

«enumeration»
TipoReporte

RESUMEN · VENTAS_POR_DIA
ENTRADAS_POR_PELICULA
OCUPACION_POR_FUNCION / _SALA
CONFITERIA · RECARGAS
CANCELACIONES · PUNTOS

RelojAjustable

-real: Reloj
-fijado: LocalDateTime

+ahora(): LocalDateTime
+fijar(momento) · liberar()

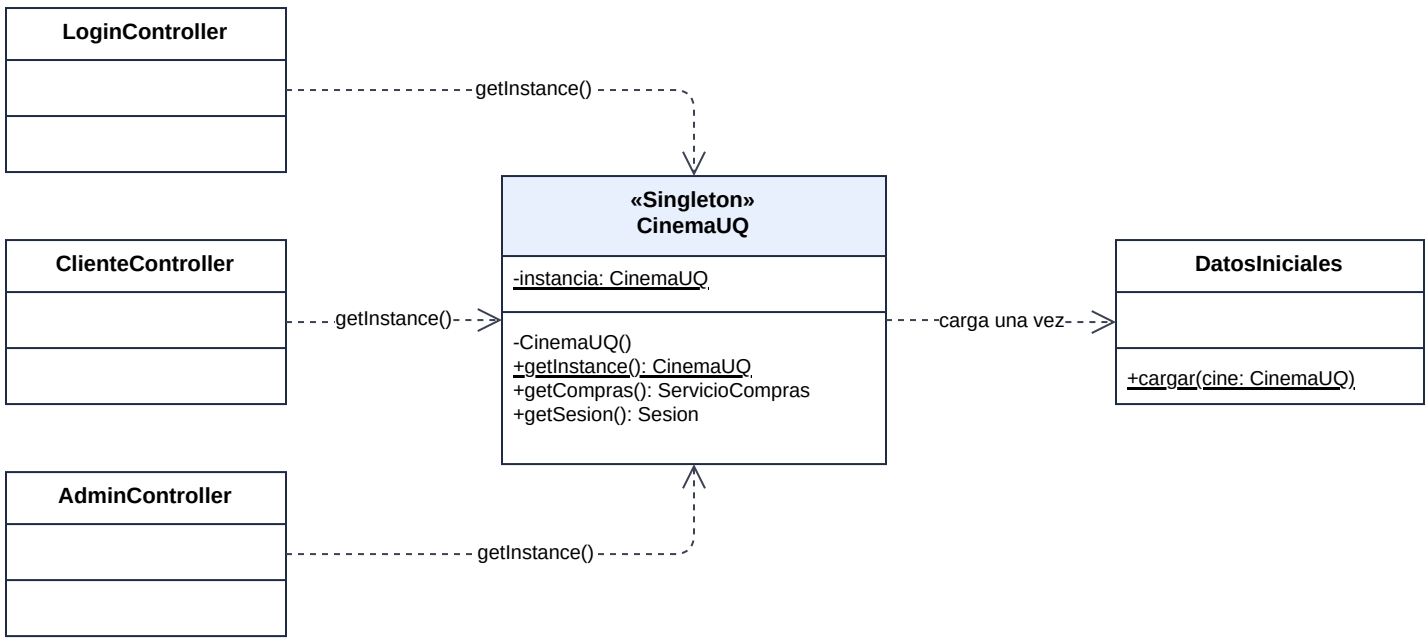
mueve el reloj

HistorialSimulado

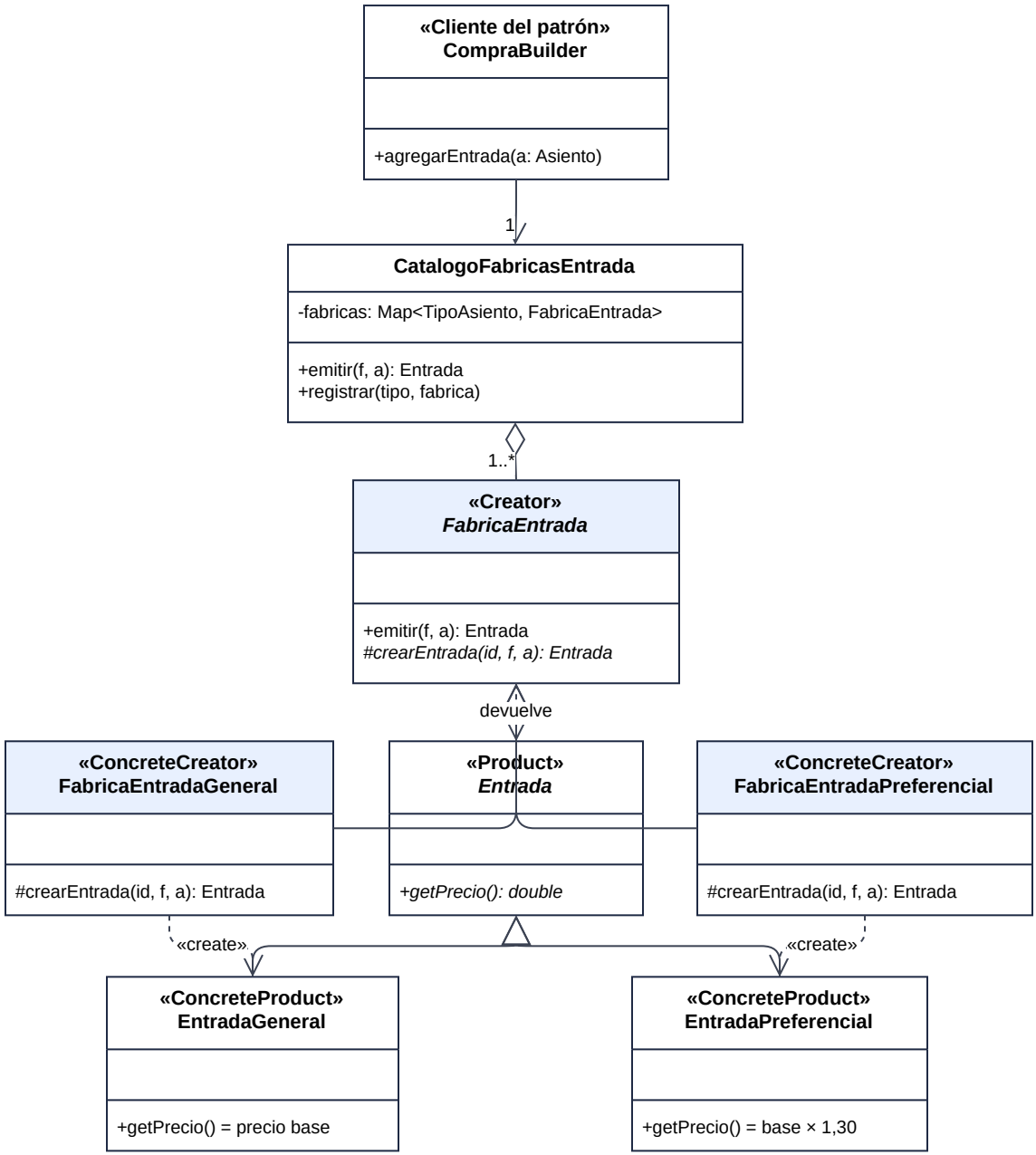
-azar: Random(2026)

+generar(hoy, dias): void (21 días)

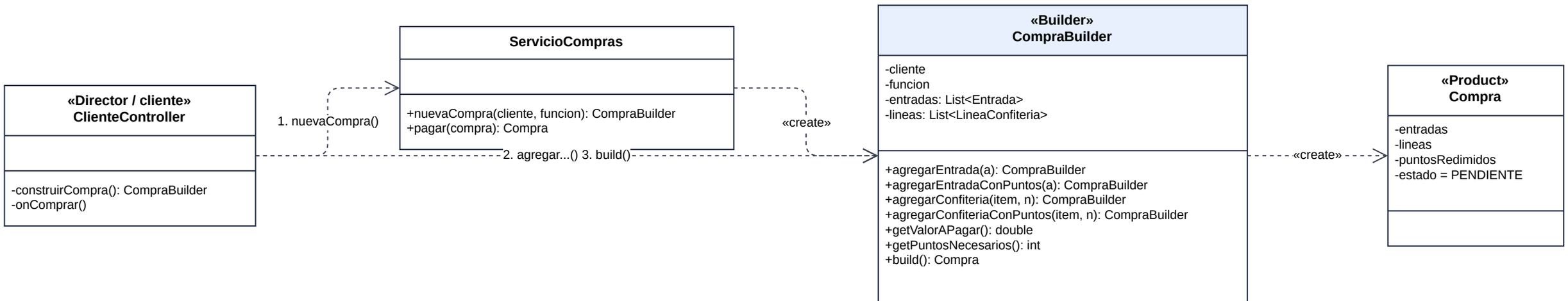
Singleton · CinemaUQ



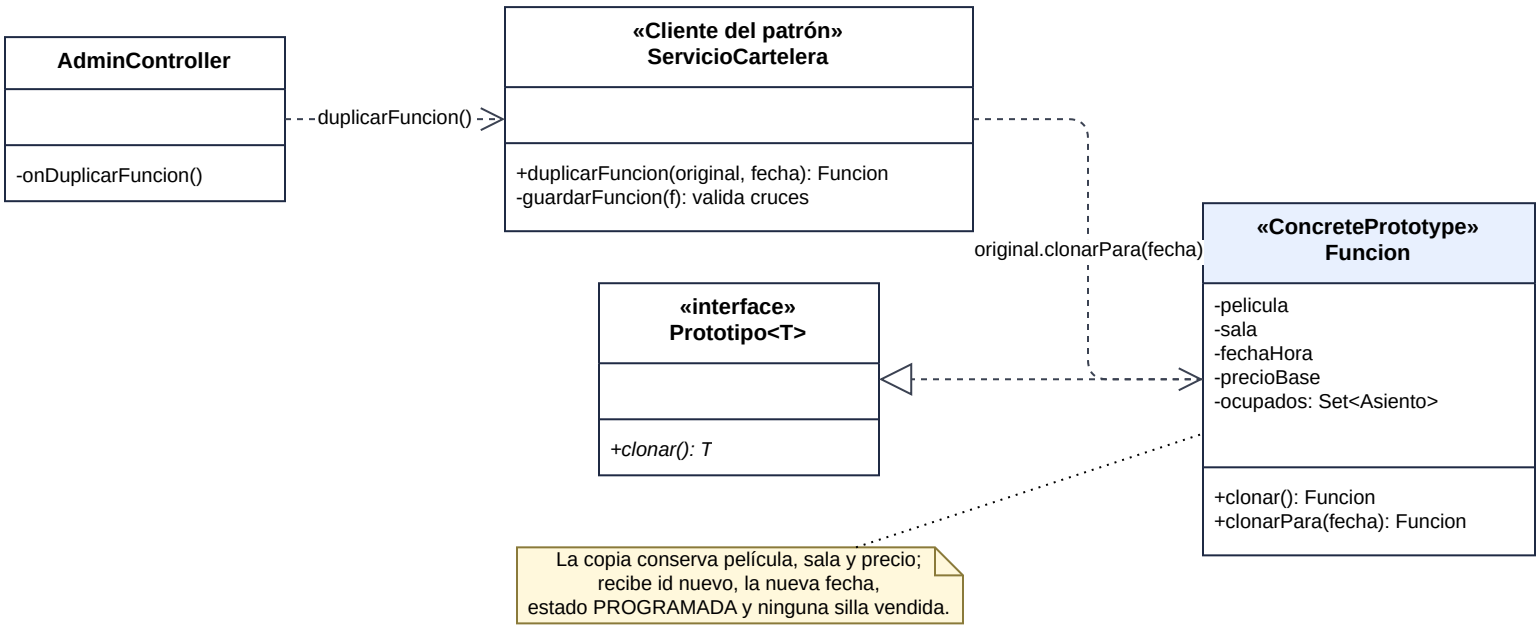
Factory Method · FabricaEntrada



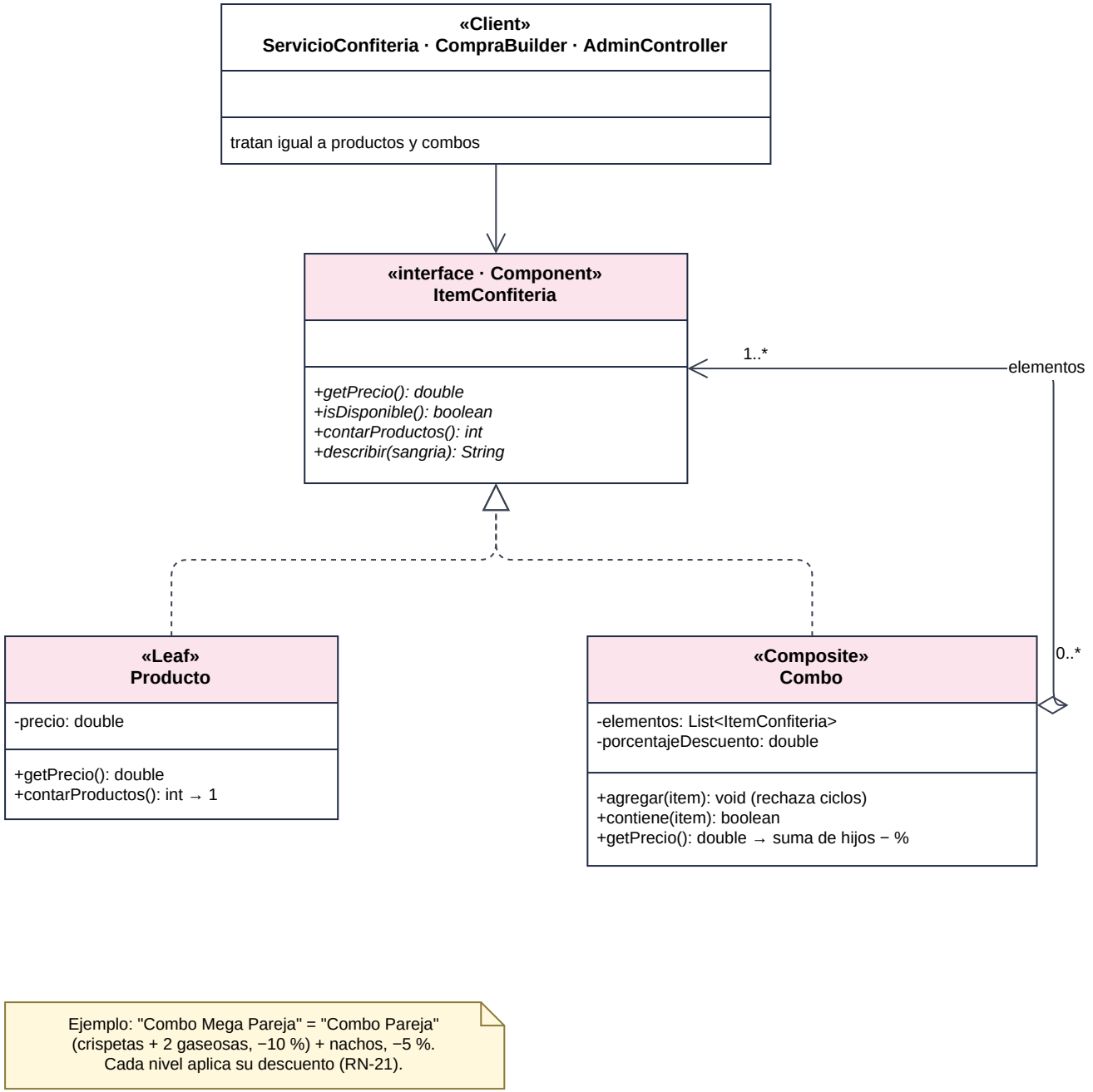
Builder · CompraBuilder



Prototype · Funcion

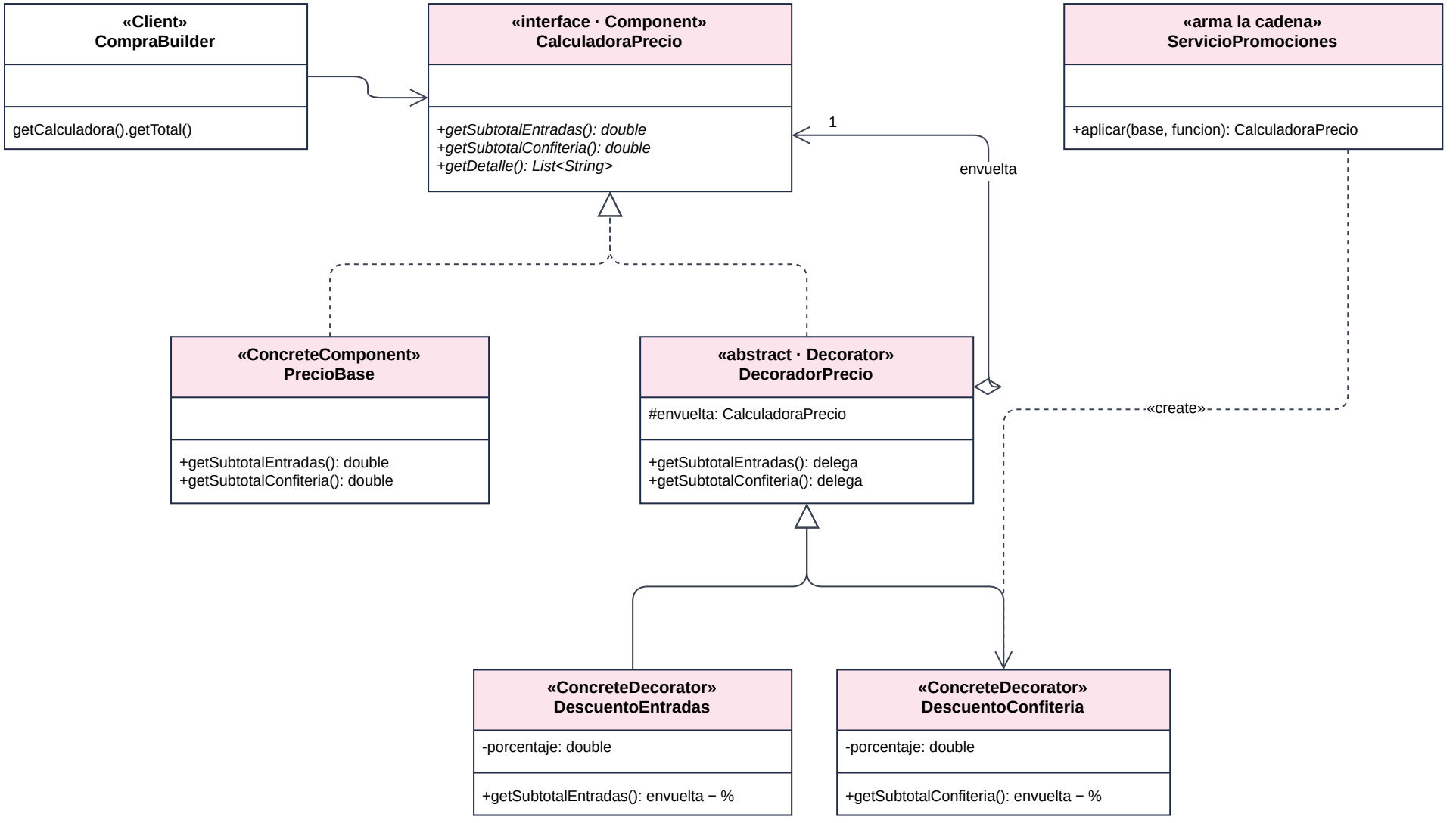


Composite · combos dentro de combos



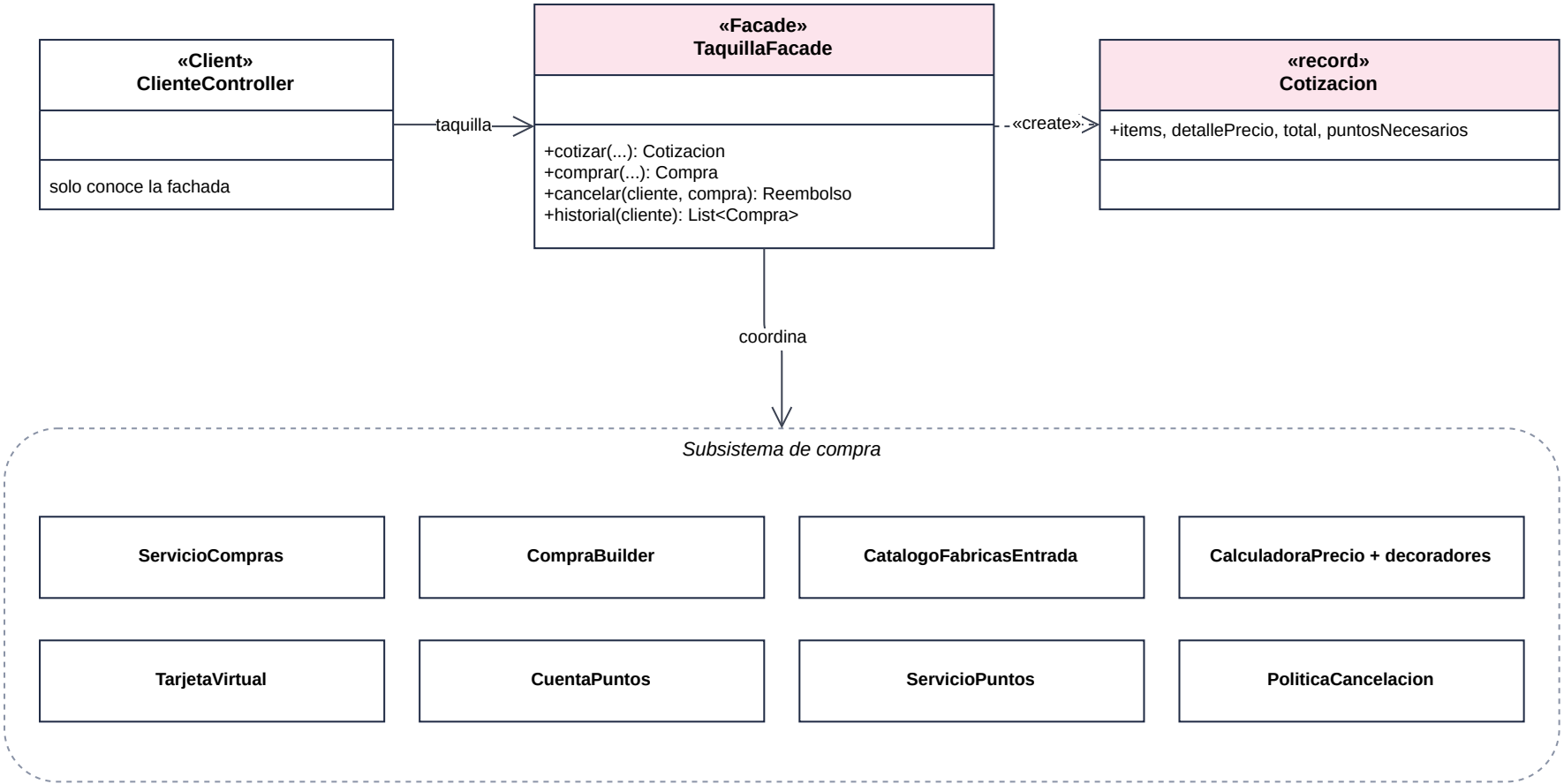
Ejemplo: "Combo Mega Pareja" = "Combo Pareja"
(crispetas + 2 gaseosas, −10 %) + nachos, −5 %.
Cada nivel aplica su descuento (RN-21).

Decorator · promociones apiladas sobre el precio

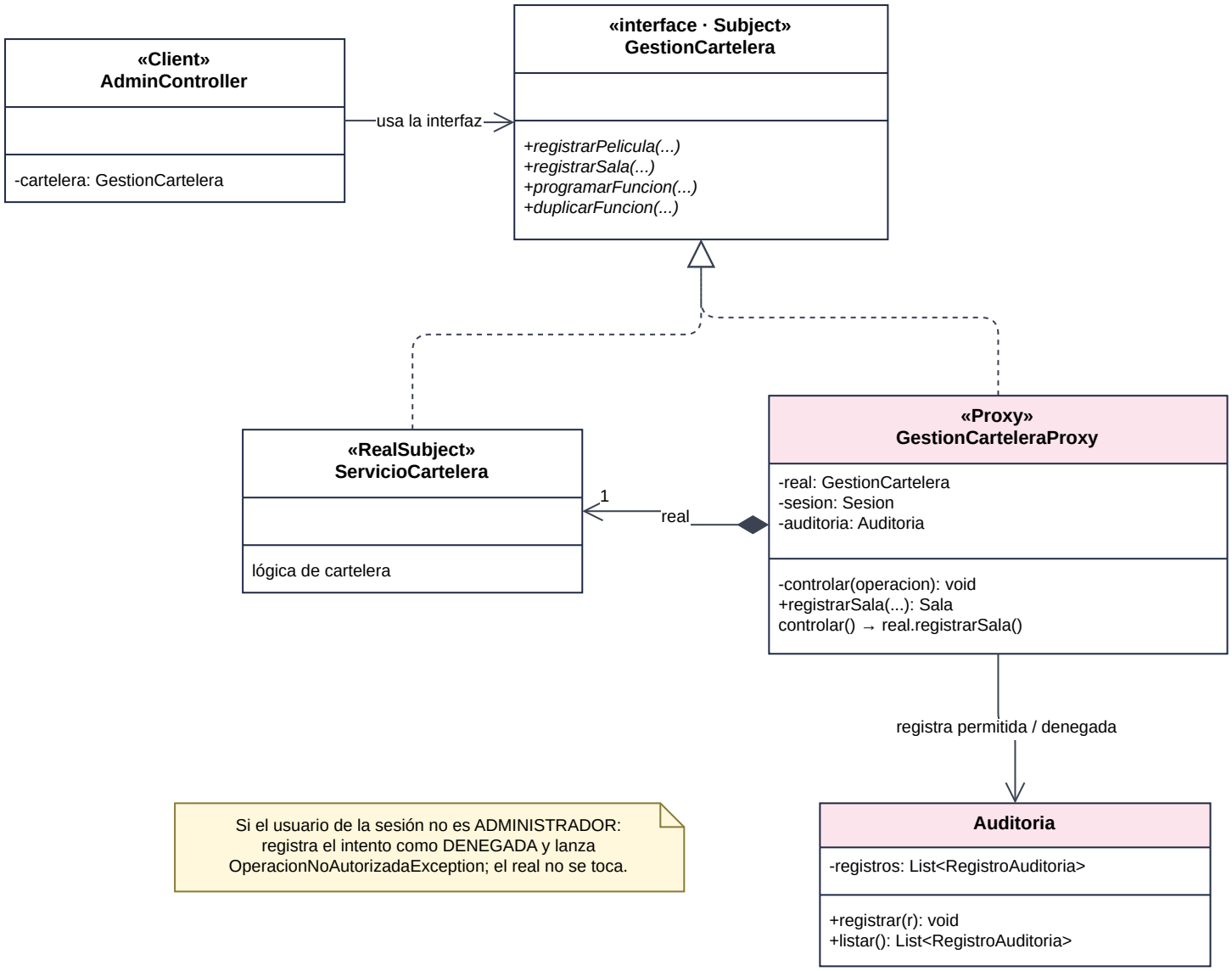


Función de un martes, con confitería:
new DescuentoConfiteria(new DescuentoEntradas(
new PrecioBase(...), "Martes de cine", 50),
"Confitería UQ", 15)

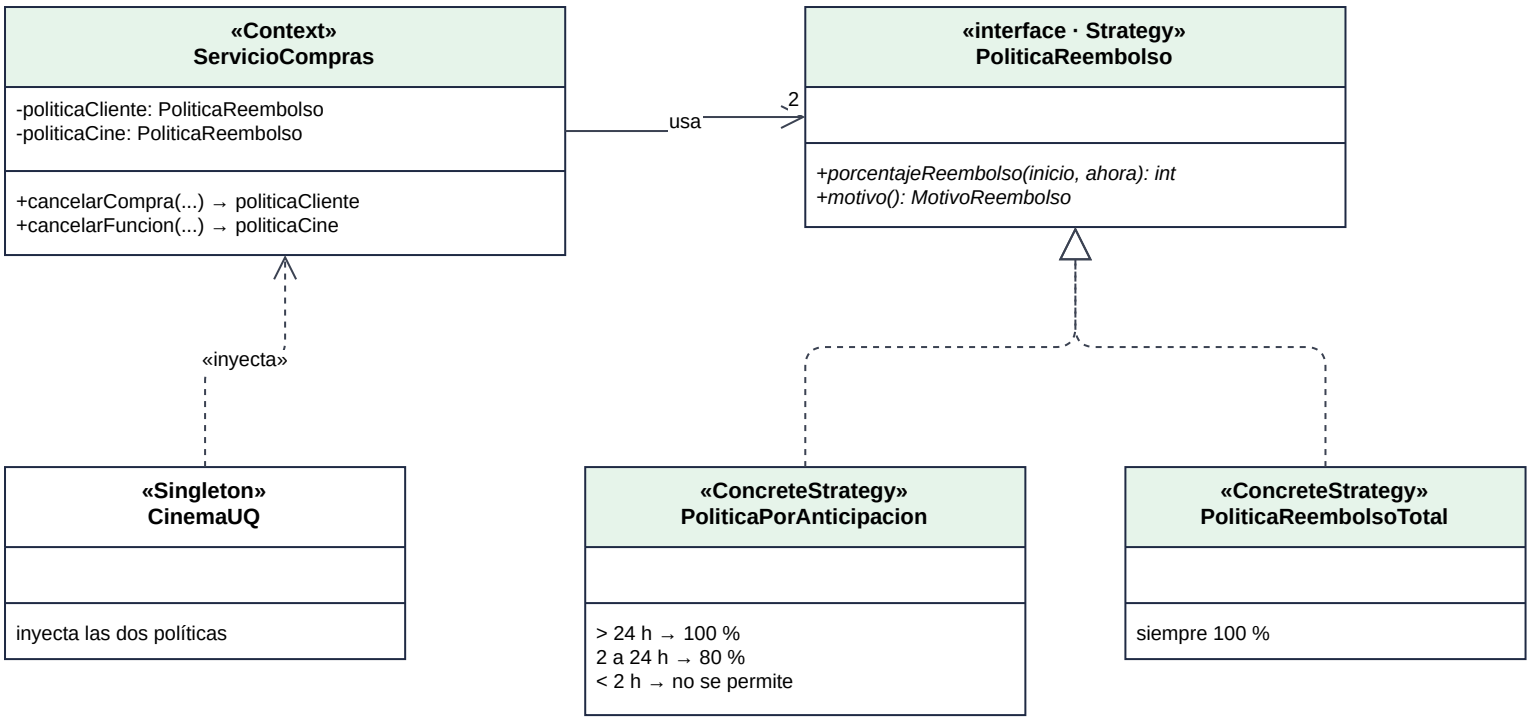
Facade · TaquillaFacade



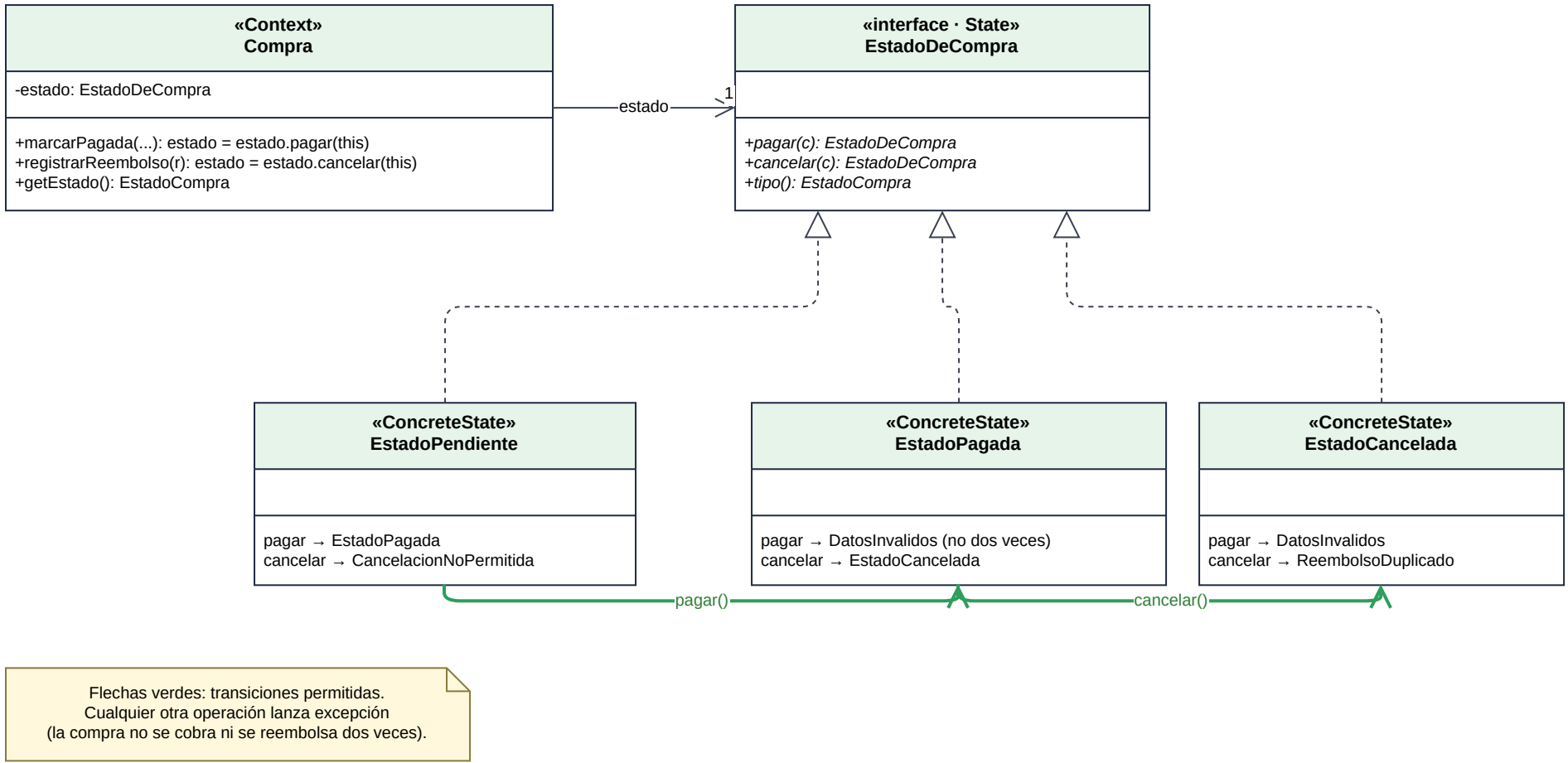
Proxy · protección y auditoría de la cartelera



Strategy · políticas de reembolso



State · ciclo de vida de la compra



Flechas verdes: transiciones permitidas.
Cualquier otra operación lanza excepción
(la compra no se cobra ni se reembolsa dos veces).

Observer · avisos de compras

